x	y	∇y	$\nabla^2 y$	$\nabla^3 y$	$\nabla^4 y$
45	114.84				
		-18.68			
50	96.16		5.84		
		-12.84		-1.84	
55	83.32		4		0.68
		-8.84		-1.16	
60	74.48		2.84		
		-6			
65	68.48				

$$y_{(x=63)} = 68.48 + \frac{\frac{-2}{5}}{1!}(-6) + \frac{\frac{-2}{5}\left(\frac{-2}{5}+1\right)}{2!}2.84$$

$$+ \frac{\frac{-2}{5}\left(\frac{-2}{5}+1\right)\left(\frac{-2}{5}+2\right)}{3!}(-1.16)$$

$$+ \frac{\frac{-2}{5}\left(\frac{-2}{5}+1\right)\left(\frac{-2}{5}+2\right)\left(\frac{-2}{5}+3\right)}{3!}(0.68)$$

$$= 68.48 + 2.4 - 0.3408 + 0.07424 - 0.028288$$

$$y(63) = 70.585$$

எடுத்துக்காட்டு 5.21

கொடுக்கப்பட்டுள்ள மதிப்புகளிலிருந்து இருபடி பல்லுறுப்புக் கோவையைக் காண்க.

x	0	1	2	3	4	5	6	7
y	1	2	4	7	11	16	22	29

தீர்வு:

நியுட்டனின் பின்நோக்கு இடைச்செருகலின் சூத்திரத்தைப் பயன்படுத்தி பல்லுறுப்புக் கோவையைக் காண்போம்.

$$y_{(x=x_n+nh)} = y_n + \frac{n}{1!}\nabla y_n + \frac{n(n+1)}{2!}\nabla^2 y_n$$

$$+ \frac{n(n+1)(n+2)}{3!}\nabla^3 y_n + \ldots$$

x	y	∇y	$\nabla^2 y$	$\nabla^3 y$
0	1			
		1		
1	2		1	
		2		0
2	4		1	
		3		0
3	7		1	
		4		0
4	11		1	
		5		0
5	16		1	
		6		0
6	22		1	
		7		
7	29			

x-ன் வாயிலாக y-ஐ காண, $\therefore x_n + nh = x$, $x_n = 7,\ h = 1 \Rightarrow n = x - 7$

$$y_{(x)} = 29 + (x-7)(7) + \frac{(x-7)(x-6)}{2}(1)$$

$$= 29 + 7x - 49 + \frac{1}{2}\left(x^2 - 13x + 42\right)$$

$$= \frac{1}{2}\left[58 + 14x - 98 + x^2 - 13x + 42\right]$$

$$= \frac{1}{2}\left[x^2 + x + 2\right]$$

5.2.4 இலக்ராஞ்சியின் இடைச்செருகல் சூத்திரம் (Lagrange's interpolation formula)

நியூட்டனின் முன்நோக்கு மற்றும் பின்நோக்கு இடைச்செருகலின் சூத்திரம் x-ன் சம இடைவெளிகளுக்கு மட்டுமே பயன்படுத்த முடியும். x-ன் சம மற்றும் சமமற்ற இடைவெளிகளுக்கு இலக்கராஞ்சியின் இடைச்செருகல் சூத்திரத்தைப் பயன்படுத்தலாம்.

$y = f(x)$ என்பது x-ன் சார்பாகவும், $x = x_0, x_1, x_2, \ldots, x_n$ என்ற சம பிரிவற்ற மதிப்பு களுக்கு முறையே $f(x)$ -ன் மதிப்புகள் $y_0, y_1, y_2, \ldots\ldots, y_n$ ஆகவும் இருந்தால் கொடுக்கப் பட்ட x- க்கான y-ஐ காண இலக்ராஞ்சியின் சூத்திரம் கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.

XII Std - Business Maths & Stat TM Chapter 5.indd 122 3/5/2020 11:39:52 AM